DEMOFORSØG 3.4A

Vandstrålen og ballonen

Demoforsøg

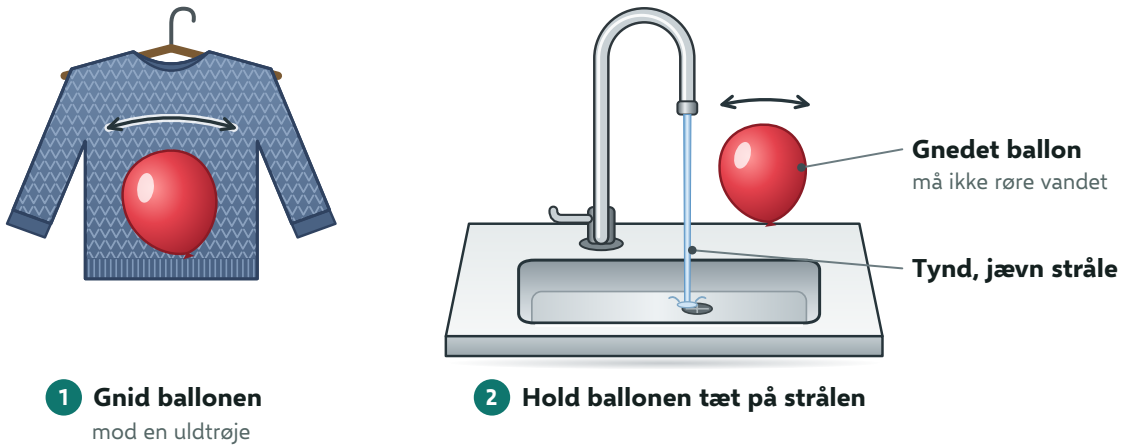
Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker med en tynd stråle vand fra en vandhane, når en ballon med elektrisk ladning kommer tæt på.

Når en ballon gnides mod en uldtrøje eller mod håret, overføres der elektroner til ballonen, så den bliver negativt ladet. Forsøget lykkes bedst, når luften i lokalet er tør, og ballonen ikke er våd.

Apparatur og kemikalier: en vandhane med en vask, en oppustet ballon og en uldtrøje (eller tørt hår).

Sikkerhed: Læreren viser forsøget. Der bruges ingen kemikalier, så forsøget er ufarligt.

Fremgangsmåde



Figur 1: Først gnides ballonen, og så holdes den tæt på en tynd stråle vand.

1. Læreren åbner vandhanen lidt, så der løber en tynd, jævn stråle, som figur 1 viser.
2. Læreren holder ballonen tæt på strålen, før den er gnedet. Ballonen må ikke røre vandet.
3. Læreren gnider ballonen mod uldtrøjen eller håret i 10 sekunder og holder den igen tæt på strålen.
4. Læreren flytter ballonen langsomt tættere på strålen og længere væk igen.

Resultater

Forsøg	Det skete med strålen
Ballonen er ikke gnedet	
Ballonen er gnedet	
Ballonen flyttes tættere på	

Efterbehandling

1. Hvad har den gnedne ballon, som den ugnedne ballon ikke har? Sæt en ring om det rigtige: **elektrisk ladning** / **en højere temperatur** / **en glattere overflade**.
2. Et polært molekyle har en positiv og en negativ ende. I vandmolekylet er den negative ende ved **oxygenatomet** / **hydrogenatomerne**. Sæt en ring om det rigtige.
3. Er molekylerne polære eller upolære? Brug reglerne i afsnit 3.4, og sæt kryds i skemaet. Første række er udfyldt.

Stof	Formel	Polært (×)	Upolært (×)
vand	H_2O	×	
ethanol	CH_3CH_2OH		
heptan	C_7H_{16}		

4. Åbn animationen Polære molekyler på kemiformler.dk, fanen Forsøg: vandstrålen, og hold den ladede stav ved strålen af heptan. Strålen af heptan bøjer **mod staven** / **væk fra staven** / **slet ikke**. Sæt en ring om det rigtige.